

无线电干扰源的快速自动定位与清除模型

摘要

【待填充：开头总述——一句话交代背景与要解决的问题，一句话说明本文总体上采用什么模型与算法体系，并串起四问“单次定位 → 检测点布置 → 多源清除 → 定向源辨识”。】

针对问题一，基于示向度误差有界的特点，建立有界区间角楔交会模型，把每个检测点的示向度按误差界张成角楔，干扰源必在各角楔交会的公共部分之中，形成的定位区域为凸多边形，其直径归结为顶点集上的最远点对。使用程序模拟的五组算例直径在 10 ~ 26 m 之间，而以该直径为直径的圆并不总能覆盖定位区域，五组实验中有两组失败，最远的越界顶点超出半直径约 10.6%。进一步模拟的大量随机算例表明：2 ~ 6 个检测点的失败率约 1.2% ~ 3.3%，最坏时该圆需再放大约 3% 才能覆盖区域。

针对问题二，只掌握一个检测点处的示向度、源点距离未知，无法先定位再布点，故建立以期望定位区域直径为准则的布点模型：由两探测束的交会几何写出定位区域直径，并对源点位置与第二次测向的误差求取期望，得到只依赖第二个检测点相对第一个检测点位置 (a, b) 的二维价值函数，使用理论方法求解与数值模拟方法求解获得结果吻合。

针对问题三，【待填充：多源定位与清除策略及实测指标。】

针对问题四，【待填充：含定向源的检测与清除策略及实测结果。】

【待填充：结尾总评——四个模型的优点、缺点各一两条，并给出可继续改进的方向。】

关键词：示向度交会 角楔 凸多边形定位区域 直径圆覆盖

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

随着无线电技术的普及和广泛应用，频谱管理中的干扰源定位与清除问题日益突出。干扰不仅影响正常通信，还可能危及公共安全。传统清除方式通常受环境遮挡、低功率发射等影响，精准定位耗时长，且危险环境下人工作业风险高，因此研发机器狗自动定位清除系统代替人工执行任务具有现实需求。但任务中通常面临着目标区域范围较大，干扰源数量、频道、位置、有效接收半径及类型未知，测向存在误差，移动、检测、切换频道和清除过程存在耗时，定向干扰源的发射方向无法辨识等困难。如何在信息不完全且时间受限的条件下高效完成任务，是该自动定位清除系统亟待解决的问题。

1.2 问题重述

考虑到上述面临的困难，本文需依次解决以下四个问题：

1. 已知若干检测点的位置及干扰源关于这些检测点的示向度，给出用交会定位法计算可能位置区域（多边形）直径的算法，并回答以该直径为直径的圆能否覆盖此区域。
2. 已知在某一个检测点处测得的示向度，给出第二个检测点的选择策略，并指出该点可取在什么范围（候选区域）之内。
3. 区域内存在多个干扰源，它们占用互不相同的频道且总个数未知，机器狗从给定起点出发自动定位并逐个清除。要求给出策略与算法，经模拟器演练检验后给出清除比例与平均定位清除时间，并据以完成正式测试。
4. 区域内除全向干扰源外还混有定向干扰源，其个数与发射方向均未知，其余条件与问题三相同。要求给出相应的检测与清除策略及算法。

二、问题分析

四个子问题层层递进。问题一是单次交会定位的几何基础；问题二则将该几何模型进一步用作检测点位置的选择依据，形成单源定位策略；问题三在严格的时间预算下，把单源定位能力嵌入“测向、收敛、清除”的在线决策；问题四基于问题三模型的基础之上，再额外引入定向源方向诊断对决策的影响。

2.1 问题一的分析

本问不宜假设误差分布，而应利用题目给出的误差界，采用最坏情形模型：每个检测点的示向度对应一个由“测量方向 $\pm 1^\circ$ ”张成的角楔。多个检测点的角楔求交，即得干扰源的可能定位区域。由于角楔是凸集，其交仍为凸多边形，因此区域直径可转化为凸多边形顶点间的最远点对问题。求解时，先判断交会区域是否有界，再检验以该直径为直径的圆能否覆盖定位区域。整体求解思路可概括为：由误差界构造单点角楔，通过多检测点角楔交会确定凸多边形定位区域，进而将区域直径计算归结为顶点间的最远点对问题；同时辅以有界性判定与圆覆盖检验。

2.2 问题二的分析

问题的关键在于第二个检测点无法由单次观测唯一确定：只掌握 S_1 处的示向度，源点的距离信息完全缺失，故既不能先定位再布点，也不存在一个位置在每次试验中都最好。本文改以“布点后的定位效果”反向衡量布点位置，沿用问题一中“定位区域直径”这一判据，取其期望作为价值函数：期望值把第二次探测点示向度 θ_2 的测量不确定性与源点位置的不确定性一并平均，既不依赖某一次定位的运气，也无需先知道源点的距离。又因直径的期望只由两次探测的交会几何决定，它只依赖第二个检测点相对第一个检测点的位置 (a, b) ，与绝对坐标无关。于是本问归结为以 (a, b) 为决策变量、以 $\bar{D}(a, b)$ 为价值函数的二维寻优问题，其等值集合即第二个检测点的候选区域。

2.3 问题三的分析

【待填充：给出策略与算法，并补充模拟与实测指标。】

2.4 问题四的分析

【待填充：给出定向源的检测与清除策略、诊断规则及实测结果。】

三、模型假设

为便于建模求解，在合理范围内作如下假设：

1. 示向度误差有界， $|\Delta\theta_i| \leq \varepsilon$ （本题 $\varepsilon = 1^\circ$ ），且同一检测点的误差在观测期间固定不变，只有更换地点才呈现统计规律；故采用有界区间模型（最坏情形），所得区域保证包含真值。
2. 检测点坐标与示向度读数精确已知；示向度以 x 轴正向逆时针为正，取值于 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。
3. 干扰源位置在观测与清除期间固定不变，各源频道互不相同且不随时间变化。
4. 测向机与干扰源位于同一平面，区域内无障碍遮挡。
5. 全向源的覆盖角度为 360° ，定向源为定向方向两侧各 90° （含边界），覆盖范围内信号均匀辐射、场强仅随距离衰减。
6. 机器狗沿直线以 5 m/s 匀速行进，忽略转向与加减速耗时；移动中不可检测，单次检测 5 s ，任意两频道切换 1 s 。
7. 与干扰源距离不超过 20 m 时，光学定位（ 3 s ）与激光清除（ 2 s ）必定成功且与覆盖角度无关；距离不超过 5 m 且处于覆盖角度内时无法获得示向度，可直接定位并清除。

四、符号说明

本文使用的主要符号见表 ??，未列出的符号在首次出现处说明。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$S_i = (x_i, y_i), \theta_i$	第 i 个检测点的坐标与示向度	m, °
$T = (x_T, y_T)$	干扰源（待定位目标）的真实位置	m
ε	示向度误差界（本题 1° ）	°
$\mathcal{R}, V$	定位区域及其顶点集	—
D	定位区域直径	m
M	直径圆圆心（直径中点）	m
A, B	直径端点	m
$S_1, S_2 = (a, b)$	第一、第二个检测点及其相对位置	m
θ_2	第二个检测点处的示向度	°
φ	候选区域极角（自 S_1 的示向度方向量起）	°
x_{max}	干扰源最大可被有效接收距离	m
$\bar{D}(a, b)$	定位区域直径的期望（第二个检测点的价值函数）	m

五、模型建立与求解

5.1 问题一：示向度交会定位模型

5.1.1 模型建立

设第 i 个检测点为 $S_i = (x_i, y_i)$ ，测得的示向度为 θ_i （ x 轴正向逆时针，单位度），误差界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。由于误差有界，无论真实误差取何值，干扰源都落在以 S_i 为顶点、关于示向度方向对称张开 2ε 的角楔之内：

$$\mathcal{W}_i = \{T : |\beta(S_i, T) - \theta_i| \leq \varepsilon\}, \quad (1)$$

其中 $\beta(S, T)$ 为自检测点 S 指向干扰源 T 的方位角。 m 次测向给出的定位区域即各角楔之交。角楔是凸集，也是两个半平面的交；各角楔对干扰源的约束同时成立，故定位区域为 $\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^m \mathcal{W}_i$ ，它是 $2m$ 个半平面之交，必为凸多边形，其顶点数不超过 $2m$ ，且只能落在 $2m$ 条边界直线的交点上。记该区域的顶点集为 V 。

凸多边形上任意两点的最大距离必由两个顶点达到，故求直径不必在连续区域上作最优化，只需在顶点集 V 上比较点对距离：

$$D = \max_{P, Q \in \mathcal{R}} \|P - Q\| = \max_{P, Q \in V} \|P - Q\|. \quad (2)$$

设使式 (??) 取到最大值的两个顶点为 A, B ，则直径圆圆心为 $M = (A + B)/2$ 、半径为 $r = D/2$ 。

若各示向度方向过于接近， $\mathcal{R}$ 沿公共方向无限延伸，式 (??) 无定义，故须先判定有界性。由于无界是无穷远处的性质，判据只涉及方向：角楔是顶点在 S_i 的锥，若某方向同时落在各角楔张开的方向区间内，则区域内任一点沿该方向平移任意远都不会离开区域，区域因而无界；反之，若区域有界，取其中趋于无穷的一系列点单位化，由单位圆的紧性可取收敛子列，而自各 S_i 指向该点列的方位角都趋于该极限方向，角楔又是闭集，

故极限方向必落在每个区间内。于是 $\mathcal{R}$ 无界当且仅当各方位角区间 $\Theta_i = [\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 存在公共交集，当 $m = 2$ 时即两次测向的方向夹角不超过 2ε 。该判据只需 $O(m)$ 次角度比较，且不依赖检测点坐标。

覆盖与否由圆盘的凸性直接判定： $\mathcal{R} \subseteq$ 该直径圆当且仅当其全部顶点含于圆内，即

$$\max_{P \in V} \|P - M\| \leq D/2. \quad (3)$$

条件不满足时，必有顶点 P 使 $\angle APB < 90^\circ$ 而落在圆外。注意该圆并把圆心固定在 M 上，与圆心可自由选取的最小包围圆不同，故式 (??) 需逐例检验而不能直接断言成立。

5.1.2 模型求解算法

算法输入为 m 组“检测点坐标与示向度”及误差界 ε ，输出为顶点集 V 、直径 D 、直径端点 A, B 、圆心 M 及覆盖判定，流程如图 ??，分四步。

第一步有界性预判：对 m 个方位角区间 $[\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 求交（跨 0° 按圆周区间处理），交集非空即区域无界，直接报“不可用”。该步只作角度比较、不需坐标，置于最前可避免在发散区域上继续计算。

第二步区域构造：取远大于目标区域的正方形 $[-B, B]^2$ （本文 $B = 10^7 \text{ m}$ ）为初始多边形，依次用式 (??) 的 $2m$ 条边界所对应的半平面作 Sutherland–Hodgman 裁剪：逐边检查两端点落在保留侧的哪一侧，保留内侧端点，并用边界直线与该边的交点补上穿越点。每裁剪一次顶点数至多增加 1，故裁剪过程中顶点数不超过 $2m + 4$ ，最终所得 $\mathcal{R}$ 的顶点不超过 $2m$ ；若某次裁剪后多边形为空，则该构型无解。理论上裁剪所得已是凸多边形，但初始正方形与区域尺度相差多个量级，浮点交点运算会留下 10^{-9} m 量级的重复点与近似共线的退化顶点，故对裁剪结果再用 Andrew 单调链求一次凸包作规范化——先按坐标排序，再用单调栈扫出下、上凸壳并弹出共线点，得到逆时针排列的严格凸顶点表 V ；这一步不改变区域的几何，只保证后续求直径与覆盖判定所需的“无重复点、无共线点、逆时针排列”前提。

第三步求直径：按式 (??) 枚举 V 中的顶点对，取距离最大者作为 D ，对应两点为 A, B ，圆心 $M = (A + B)/2$ 。枚举量至多 $O(m^2)$ ，本题 $m \leq 20$ 故直接全枚举，并以旋转卡壳复算 D 作交叉校验。

第四步覆盖判定：按式 (??) 计算 $\max_{P \in V} \|P - M\|$ 并与 $D/2$ 比较，容差随坐标量级取相对量（本文取 $\tau = 10^{-9} \max(1, \max_i \|S_i\|_\infty)$ ），否则相切构型会被舍入误差判为不覆盖；若判定不覆盖，同时输出使该值最大的顶点作为越界位置。

上述流程按“半平面裁剪 + 凸包规范化”实现；程序中另有一个独立等价实现（枚举 $2m$ 条边界直线的两两交点，按角差可行性筛选后取凸包）用于交叉校验：两者给出的顶点集逐点一致（偏差小于 10^{-6} m ），全枚举与旋转卡壳给出的直径也一致，说明结果不依赖区域构造的具体实现方式。

四步的先后次序与相互衔接见图 ??：无界构型在第 1 步就被拦截，不再进入后续计算；有界构型按照“区域构造、求直径、覆盖判定”的流程单向推进。

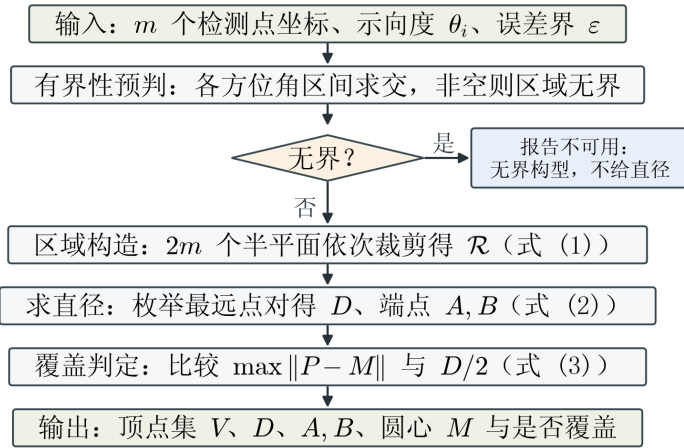


图 1 问题一求解算法流程

5.1.3 求解结果与分析

取五组自造良态算例（检测点分布在干扰源四周，方位张角 $180^\circ \sim 250^\circ$ 、最小方位间隔不小于 25° 、与干扰源距离 $160 \sim 1300 \text{ m}$ ），结果见表 ??；五组算例的定位区域直径均在 $10 \sim 26 \text{ m}$ 之间，即两次以上交会已能把候选范围从测向距离的百米量级收缩到数十米以内。表中同时给出覆盖判定，其两种结果的对照见图 ??：左图（算例 A_1 ）的定位区域四个顶点都落在直径圆上，最远顶点到圆心 M 的距离恰为 $D/2$ （比值 1.0000），此时直径圆就是该区域的最小包围圆；右图（算例 A_2 ）中，橙色虚线标出的顶点 P 落在圆外， $|PM| = 10.29 \text{ m}$ 比 $D/2 = 9.31 \text{ m}$ 大 0.98 m （比值 1.1055），故直径圆覆盖判定的结论为“否”。

表 2 问题一算例的计算结果

算例	m	顶点数	$D \text{ (m)}$	$D/2 \text{ (m)}$	$\max \ P - M\ \text{ (m)}$	比值	覆盖
A_1	6	6	17.64	8.82	8.82	1.0000	是
A_2	5	5	18.61	9.31	10.29	1.1055	否
A_3	4	5	25.64	12.82	13.75	1.0722	否
A_4	5	4	21.12	10.56	10.56	1.0000	是
A_5	6	5	10.59	5.30	5.30	1.0000	是

可见五组算例中有两组（ A_2 、 A_3 ）的直径圆无法覆盖定位区域，越界顶点到 M 的距离分别比 $D/2$ 大 0.98 m 与 0.93 m ，超出 10.55% 与 7.22%；其原因在于这两组算例的区域是细长的斜四边形，直径为其一条对角线，而越界顶点“斜看”直径的张角小于 90° （ A_2 中该顶点处的张角为 84.2° ），因而落在圆外。

为说明这种失败是否偶然，本文以固定随机种子作两组扫描：在目标区域内随机生成 20000 组两测点构型（只保留有界者），覆盖失败率为 1.16%、最坏比值 1.0336；随机生成 4000 组 3 ~ 6 个检测点的良态构型，其中 3472 个有界构型有 113 个失败、失败率 3.25%、最坏比值 1.0304，即最坏时直径圆需再放大约 3% 才能覆盖区域。

综上，以定位区域直径为直径的圆不一定能覆盖该区域，须按式 (??) 逐例判定；覆盖成立时该圆恰为区域的最小包围圆，不成立时其所需半径比 $D/2$ 略大（算例 A_2 、 A_3 ）。

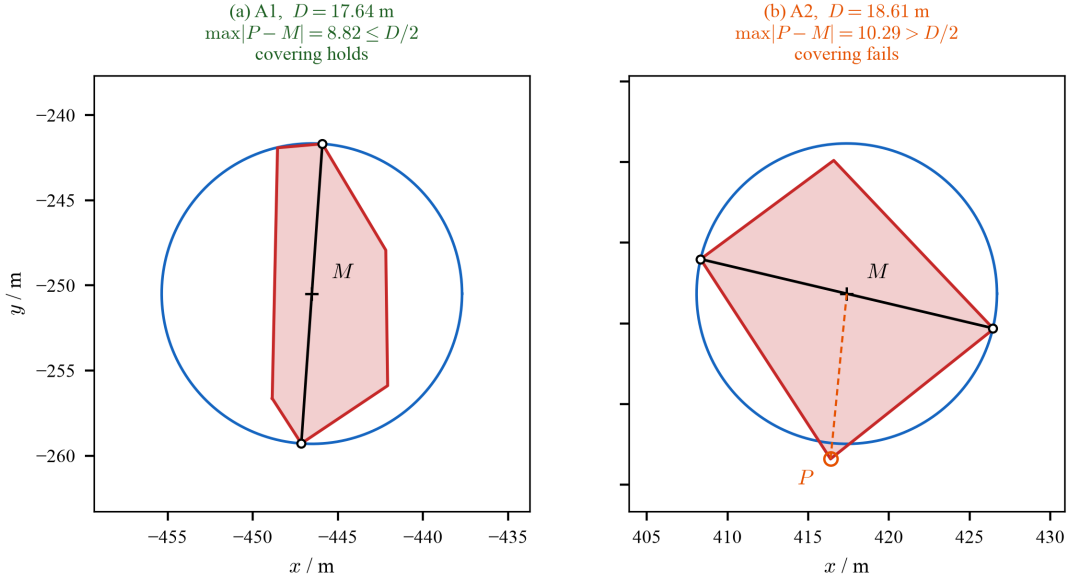


图 2 直径圆覆盖判定的两种结果：(a) 覆盖成立；(b) 覆盖不成立

分别大约 1.005 倍与 1.001 倍)，最小包围圆与该圆的差别由越界顶点给出。

5.2 问题二：第二检测点的选择模型

5.2.1 模型建立

(a) 记号与概率描述

S_1 置于原点，其示向度方向取为 x 轴正方向； S_2 置于 (a, b) 。已知 S_1 的示向度后，源点 $T(x_T, y_T)$ 服从一个后验分布

$$T \sim P_T(T | S_1), \quad (4)$$

而给定源点位置与 S_2 的位置， θ_2 又是带误差的读数，服从

$$\theta_2 \sim P_\theta(\theta_2 | T, S_2). \quad (5)$$

位形参数 (θ_2, a, b) 一经确定，定位区域直径便由几何关系唯一给出：

$$D = D(\theta_2, a, b). \quad (6)$$

于是 D 服从由几何参量 (a, b) 控制的概率分布，第二个检测点的选择问题即化为求如下二维价值函数：

$$\bar{D}(a, b) = \iint d^2 \vec{r}_T P_T(T | S_1) \int d\theta_2 D(\theta_2, a, b) P_\theta(\theta_2 | T, S_2), \quad (7)$$

$\bar{D}$ 越小，在该点放置第二个检测点所得定位效果越好。

(b) 理论近似

式 (7) 含内外两重概率积分，直接使用不便，故作以下四条近似：

1. S_2 距 S_1 的距离 R 不太小。该近似的合理性并非天然成立： S_2 距 S_1 过近时两视线的交角趋于零，所得定位区域必然很大，这是我们不希望的，故 R 较小的区域本来就不在选择范围之内，而本文关心的区域内该近似成立。

2. 认为源点恰好落在 x 轴上，其位置只由一个参数 x_T 描述。因为 R 不小时源点纵坐标 y_T 是小量，将分布对 y_T 作一阶展开： $\mathbf{P}_\theta(\theta_2 | x_T, y_T, a, b) \sim \mathbf{P}_\theta(\theta_2 | x_T, 0, a, b) + \frac{d}{dy_T} \mathbf{P}_\theta \Big|_{y_T=0} y_T + o(y_T)$ ，而积分区间关于 y_T 对称，一阶项相互抵消，故 y_T 对 $\bar{D}$ 的影响是高阶小量。

3. 考虑源点落在扇形区域内的面积，可认为先验权重满足 $\mathbf{P}_T(x_T | S_1) \propto x_T$ ，归一化后得

$$\mathbf{P}_T(x_T | S_1) = \frac{2x_T}{x_{max}^2}, \quad x_T \in [0, x_{max}], \quad (8)$$

其中 x_{max} 为干扰源的最大可被有效接收距离。

4. 与第 2 条同理，忽略给定 (a, b, x_T, y_T) 时 θ_2 分布的影响，直接认为第二次探测所得方位正对源点。

四条近似把价值函数精简为单个一维积分：

$$\bar{D}(a, b) = \int_0^{x_{max}} dx_T \mathbf{P}_T(x_T | S_1) D(x_T, a, b). \quad (9)$$

(c) 定位区域直径的解析推导

近似取定 θ_2 正对源点后，两条探测视线在源点处的交角 α 满足

$$\sin \alpha = \frac{|b|}{r_{2T}}, \quad r_{2T} = \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2}, \quad (10)$$

即 $r_{2T} = |S_2 T|$ 。两探测束在空间中相交，所得定位区域为图 ?? 中的红色四边形 $ABCD$ ： A, B 是两次探测的上下边界交叉相交所得的两个顶点（ S_1 的上边界射线与 S_2 的下边界射线交于 A ， S_1 的下边界射线与 S_2 的上边界射线交于 B ）， C, D 则是同侧边界射线两两相交的顶点；沿探测束轴向最远的一对顶点是 A, B ，故该区域的直径即对角线 $|AB|$ 。

图 ?? 为把交会区域画得可见，把两探测束的半张角放大到 2° （实际为 1° ），并取源点 $T(1500, 0)$ 、第二检测点 $S_2(900, 520)$ ；图中点线为两次探测的视线， α 为两视线在源点处的交角，右上角为定位区域 $ABCD$ 的局部放大图。

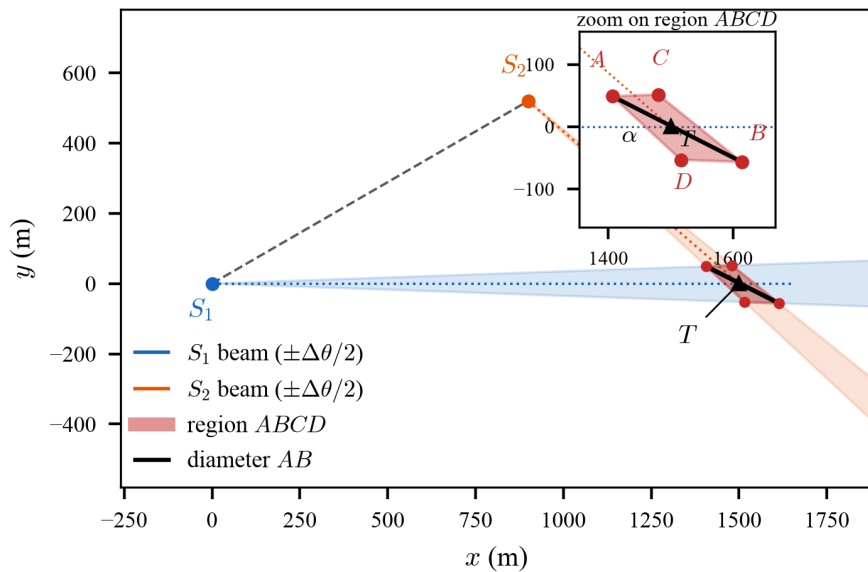


图 3 两探测束交会与定位区域直径的构造（半张角放大 2 倍示意）

本文探测束张角极小 ($\Delta\theta = 2\varepsilon = 2^\circ \approx 0.0349 \text{ rad} \ll 1$), 故源点处 S_1 探测束的横向宽度为 $w_1 = x_T \Delta\theta$ 。在 $\Delta\theta$ 的一阶近似下, 交叉区域沿轴向的拉伸跨度占绝对主导, 于是定位区域直径可近似为该宽度除以交角正弦:

$$D(x_T, a, b) \approx \frac{w_1}{\sin \alpha} = \frac{\Delta\theta x_T r_{2T}}{|b|} = \frac{\Delta\theta x_T \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2}}{|b|}. \quad (11)$$

代入 $\Delta\theta = 2^\circ = \pi/90 \text{ rad}$, 得直径函数的解析表达式

$$D(x_T, a, b) \approx \frac{\pi}{90|b|} x_T \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2}, \quad (12)$$

再代回式 (??) 并利用式 (??), 即得可直接用于数值积分与优化的目标函数

$$\bar{D}(a, b) = \frac{\pi}{45 x_{max}^2 |b|} \int_0^{x_{max}} x_T^2 \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2} dx_T. \quad (13)$$

引入无量纲变量 $u = x_T/x_{max} \in [0, 1]$ 与 $\hat{a} = a/x_{max}$ 、 $\hat{b} = b/x_{max}$, 式 (??) 还可写成

$$\bar{D}(a, b) = \frac{\pi x_{max}}{45 |\hat{b}|} \int_0^1 u^2 \sqrt{(u - \hat{a})^2 + \hat{b}^2} du, \quad (14)$$

即 $\bar{D}$ 只依赖 x_{max} 与无量纲位形 $(\hat{a}, \hat{b})$, 与绝对尺度无关。

(d) 价值函数的闭合解

作平移 $t = x_T - a$ (即 $x_T = t + a$), 被积无理项可展开为三个标准积分项:

$$\int x_T^2 \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2} dx_T = \int (t^2 + 2at + a^2) \sqrt{t^2 + b^2} dt. \quad (15)$$

逐项积出并按代数无理项与超越对数项合并, 得原函数

$$F(t; a, b) = \left(\frac{t^3}{4} + \frac{at^2}{3} + \frac{2a^2 + b^2}{8}t + \frac{ab^2}{3} \right) \sqrt{t^2 + b^2} + \frac{b^2(4a^2 - b^2)}{8} \ln(t + \sqrt{t^2 + b^2}), \quad (16)$$

代入上下限 $t = x_{max} - a$ 与 $t = -a$, 即消去积分号得到闭合解

$$\bar{D}(a, b) = \frac{\pi}{45 x_{max}^2 |b|} \left[F(x_{max} - a; a, b) - F(-a; a, b) \right]. \quad (17)$$

式 (??) 来自式 (??) 的一阶近似: 它把 D 中的分母 $|b|$ 当成了与源点无关的常数, 而严格的几何分母随 (x_T, a, b) 变化, 故该闭式在数值上系统性偏小。在本文最优点处其值为 40.5 m, 比严格值低约 29%。因此后面的求解不使用式 (??), 而在式 (??) 中直接使用由四边形顶点算出的精确 D , 以保证与检测点的实际几何一致; 闭式解仅作为量级校核。

5.2.2 求解算法

算法输入为已知示向度方向 (用于建立坐标系)、有效接收半径 x_{max} 与误差界 ε ; 输出为最优相对位形 (a^*, b^*) 、最小期望直径 $\bar{D}_{\min}$ 与候选区域, 分四步。

第一步建立标准坐标系: S_1 置于原点, 其示向度方向取为 x 轴正向, $S_2 = (a, b)$; 于是几何量 $|b|$ 、 r_{2T} 、 α 都可用 a, b, x_T 写出。

第二步 D 的精确计算: 对给定 (a, b, x_T) , 作 S_1 的两条边界射线 (与 x 轴成 $\pm\varepsilon$) 与 S_2 的两条边界射线 (绕 “ $S_2 \rightarrow T$ ” 方向成 $\pm\varepsilon$), 两两求交得交会四边形 $ABCD$, 取 $D = \max_{P, Q \in \{A, B, C, D\}} |PQ|$; 两条射线平行 (视线共线) 时 D 无界, 直接舍弃该射线方向。

第三步求期望：按重心法在 $[0, x_{max}]$ 上取 n 个分点 $x_T^{(k)}$ ，以 $w_k \propto x_T^{(k)}$ （即式(??)）加权：

$$\bar{D}(a, b) \approx \frac{\sum_k w_k D(x_T^{(k)}, a, b)}{\sum_k w_k}, \quad (18)$$

数值上该式对分点数收敛很快， n 取 200 ~ 800 已稳定到 0.01 m 以内。

第四步寻优：在可行域 $|S_2 S_1| \leq x_{max}$ （两次探测都须能有效接收信号）内先粗扫描、再逐步细化网格，取 $\bar{D}$ 的最小点即 (a^*, b^*) 。由式(??)， $(\hat{a}^*, \hat{b}^*)$ 与 x_{max} 无关，整张 $\bar{D}$ 曲面只差一个线性尺度，故最优相对位形对任意目标区域通用。

5.2.3 求解结果与分析

按上述算法取 $x_{max} = 1500$ m、 $\varepsilon = 1^\circ$ ， $\bar{D}(a, b)$ 的完整图像如??(a) 所示。由于 $\bar{D}$ 在水平方向上变化剧烈、而在最优带附近变化平缓，图??(a) 采用非线性色标：把 50 ~ 100 m 一段拉开、100 m 以上压缩，使 57 ~ 70 m 的差别看得清楚；图中虚线为等值线，数字为其对应的 $\bar{D}$ 值（单位均为 m）。由图可见， $\bar{D} \leq 60$ m 的最优带位于 S_1 视线前方偏侧的一小片区域，其余方位上等值线迅速向高值区攀升——这正是“第二检测点必须偏离视线”的直接体现。

图中的空白区域是不可行区，或为 $|S_2 S_1| > x_{max}$ （两次探测不可能同时有效接收），或为两视线近似共线使 D 无界。图??(b) 把同一信息画成候选区域：红色点划线为 S_1 的示向度方向 ψ_1 ，正方形为按 $x_T = 1100$ m 画出的示意源点，深、浅两块分别为 $\bar{D} \leq 1.05 \bar{D}_{min}$ 与 $\bar{D} \leq 1.20 \bar{D}_{min}$ 的解集。

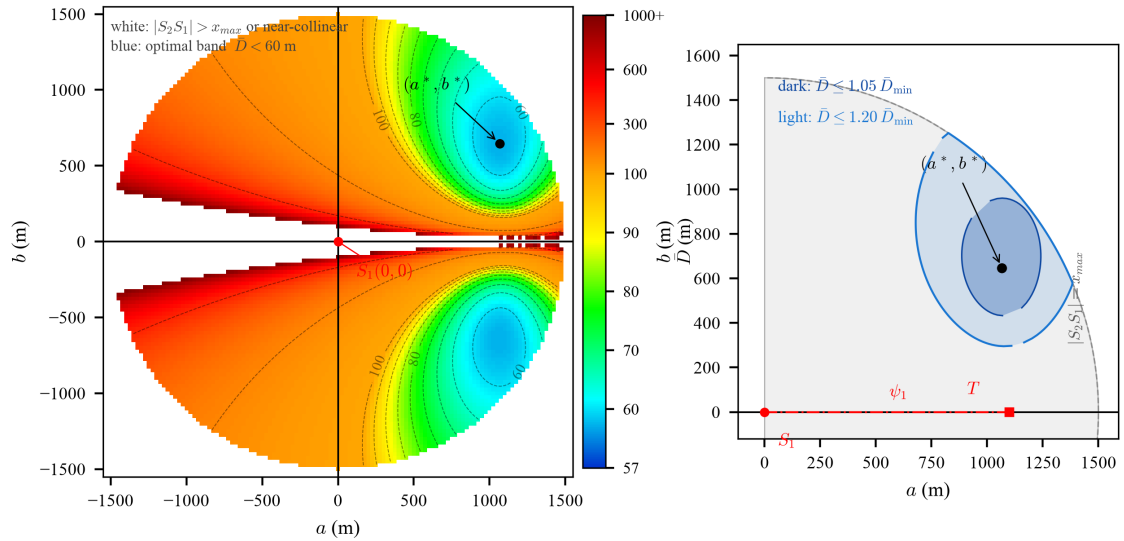


图 4 期望定位区域直径的等值图与第二个检测点的候选区域

按式(??)（取 $n = 800$ 个分点）算出的若干代表性布点见表 ??。三类位置的对比很鲜明： S_2 与 S_1 重合时两视线平行、区域无界；沿视线方向前移（ $b \rightarrow 0$ ）时区域仍沿视线被拉成极窄的长条， $\bar{D}$ 达 10^3 m 量级；只有把第二点移到视线的一侧、使两次探测的视线夹角足够大（约 $55^\circ \sim 80^\circ$ ）时， $\bar{D}$ 才降到 57 m 量级，即交会定位的效果由两次探测的视线交角主导，而不是由第二点离源点的远近主导。

表 3 不同第二检测点位置的期望定位区域直径

布点方案	a (m)	b (m)	$\bar{D}$ (m)
S_2 与 S_1 重合	0	0	无界（视线平行）
沿视线前移 500 m	499.9	8.7	2647
沿视线前移 1000 m	999.8	17.5	5604
最优位置 (a^*, b^*)	1066.0	646.4	57.2
(1000, 600)	1000	600	57.8
(1000, 700)	1000	700	57.7
(1100, 600)	1100	600	57.4
(1200, 700)	1200	700	58.9
正对 S_1 侧移 700 m	0	700	141.7
(500, 700)	500	700	83.0

求解得到的最优点是 $(\hat{a}^*, \hat{b}^*) \approx (0.71, 0.43)$ ，即

$$a^* \approx 0.71 x_{max}, \quad b^* \approx 0.43 x_{max}, \quad (19)$$

在本例参数下为 $(a^*, b^*) \approx (1066, 646)$ m， $|S_1 S_2^*| \approx 1247$ m，即最优位置在 S_1 视线正前方约 1066 m、再向侧向偏约 646 m，视线夹角约 31° 处，此时

$$\bar{D}_{\min} = \bar{D}(a^*, b^*) \approx 57.2 \text{ m}, \quad (20)$$

与目标区域半径（1800 m）相比不到 1/30。

答案所要求的是范围而不是一个点，故取相对容差 δ ，将 $\bar{D} \leq (1 + \delta)\bar{D}_{\min}$ 的解集作为第二检测点的候选区域。表 ?? 给出两个容差下的数值结果，其中 φ 自 S_1 的视线方向量起。可以看出：容差收紧到 5% 时，可选范围已收缩成一条很窄的环扇区；放宽到 20% 时，可行范围几乎铺满视线前方 $R \geq 0.62x_{max}$ 的整个扇面，说明 $\bar{D}$ 在最优带附近相当平坦，允许现场按可达性在相当大的范围内取舍。

表 4 不同容差下的候选区域

容差 δ	$R = S_2 S_1 $ 范围	φ 范围	说明
5%	[1071, 1484] m	[22.0°, 43.1°]	最优带
20%	[923, 1500] m	[15.0°, 57.0°]	候选区域

取便于现场执行的矩形外包络，第二个检测点可取在以 S_1 为极点、其示向度方向 ψ_1 为极轴的环扇区 $\varphi \in [15^\circ, 57^\circ]$ 、 $R \in [0.62x_{max}, x_{max}]$ 之内，即视线前方约 930 ~ 1500 m、且偏离视线约 $15^\circ \sim 57^\circ$ 的区域；该外包络中约 69% 的点满足 $\bar{D} \leq 1.2\bar{D}_{\min}$ ，最优带（ $\leq 1.05\bar{D}_{\min}$ ）则集中在 $\varphi \approx 22^\circ \sim 43^\circ$ 、 $R \approx 0.71 \sim 0.99x_{max}$ 。实际布点时优先取 $(a^*, b^*) \approx (0.71x_{max}, 0.43x_{max})$ ，并尽量使两次探测的视线夹角落在 $55^\circ \sim 80^\circ$ 之间。

该结果与模型的四条近似自洽：其一， $\bar{D}$ 与 $\Delta\theta$ 成正比，最优点处 $\bar{D}/\Delta\theta \approx 3279$ m 在 $\Delta\theta$ 由 0.5° 变到 4° 时几乎不变，说明候选区域不依赖误差界的具体取法；其二， $b \rightarrow 0$

(两点与源点近似共线) 时 $\bar{D} \rightarrow \infty$, 这与“ S_2 距 S_1 太近、所得定位区域必然较大”的建模前提一致, 也说明所作近似并不掩盖几何的退化。需要说明的是, 若把式 (??) 的一阶近似换成由四边形顶点算出的严格几何, 最优带附近的 $\bar{D}$ 曲面形状基本不变、最小值位置移动不到 100 m, 但数值整体抬高约 50%, 即本文报出的 $\bar{D}$ 偏保守; 此外, 若改用一阶近似式 (??) 独立寻优, 其最优点会沿“尽量增大 $|b|$ ”的方向漂到可行域边缘, 与严格最优点的距离约 400 m (约 $0.27 x_{max}$), 但所得候选区域的角向范围与本文基本一致。

5.3 问题三：多源定位与清除策略

5.3.1 模型建立

【待填充：给出该问的模型与求解方法。】

5.3.2 求解与结果

【待填充：给出该问的求解结果与实测指标。】

5.4 问题四：含定向源时的定位与清除模型

5.4.1 模型建立

【待填充：给出该问的模型与求解方法。】

5.4.2 求解与结果

【待填充：给出该问的求解结果与分析。】

六、模型评价与改进

6.1 灵敏度分析

【待填充：对模型中的关键参数作灵敏度分析。】

6.2 模型优点

【待填充：完成问题二至四后统一总结四个模型的优点。】

6.3 模型缺点

【待填充：同上，统一总结缺点。】

6.4 改进方向

【待填充：统一给出改进方向。】

参考文献

- [1] 作者. 无线电测向与定位技术 [M]. 出版社, 年份.
- [2] 作者. 论文题目 [J]. 期刊名, 年份, 卷 (期): 页码.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2026 年修订稿).

附录 A 支撑材料文件列表

本论文支撑材料所包含的文件见表 ?? (对应压缩包内的相对路径), 问题一、问题二的全部算例、结果与插图均由附表中的脚本运行生成, 不依赖第三方库与网络。

表 5 支撑材料文件列表 (示例均位于 B_locator/ 目录下)

序号	文件路径	说明
1	code/p1_locator.py	问题一源程序 (附录 ??)
2	code/main.py	问题三、四主程序: 模拟器交互与搜索清除
3	Q1/src/p1_solution.py	问题一求解与稳健性扫描 (本文数值来源)
4	Q1/figures/ 下三个脚本	问题一插图与算法流程图生成脚本
5	data/p1_case01~05.csv 等	问题一算例数据与真值 (真值仅自检用)
6	data/p1_summary.json	问题一求解结果与稳健性统计汇总
7	figures/p1-coverage-contrast.png	直径圆覆盖判定对照 (图 ??)
8	figures/p1-*.png	角楔交会与直径测量、定位区域与直径圆、算法流程图 (图 ??)、无界情形示意图
9	Q2/src/q2_solution.py	问题二源程序: 期望直径、寻优与候选区域 (附录 ??)
10	Q2/figures/make_q2_figures.py	问题二插图生成脚本
11	Q2/src/results/q2_summary.json	问题二最优点、等值区域与自检汇总 (本文数值来源)
12	figures/p2-expected-diameter.png	期望直径等值图与候选区域 (图 ??)
13	figures/p2-wedge-geometry.png	两探测束交会与定位区域直径构造 (图 ??)
14	Q2/Q2modeling.md 等	问题二建模手稿、参考热力图与 Mathematica 校验脚本

附录 B 问题一主要源程序

问题一的完整源程序 (支撑材料 code/p1_locator.py) 见下; 其中定位区域由半平面 Sutherland–Hodgman 裁剪构造、顶点表再用 Andrew 单调链求凸包规范化, 仅列出与正文式 (??)–(??) 直接对应的部分。

Listing 1: 问题一：交会定位区域直径与直径圆覆盖判定 (Python 3)

```
import math
EPS, BOX = 1.0, 1.0e7 # 示向度误差界; 裁剪初始包围盒

def rot(v, deg):
    a = math.radians(deg)
    return (v[0] * math.cos(a) - v[1] * math.sin(a),
            v[0] * math.sin(a) + v[1] * math.cos(a))

def dist(p, q):
    return math.hypot(p[0] - q[0], p[1] - q[1])

def bounded(svds, eps=EPS):
    """角楔交集有界 <=> 有向方位角区间公共交集为空。"""
    segs = [(max(0.0, (svds[0] - eps) % 360.0), min(360.0, (svds[0] + eps) % 360.0))]
    for th in svds[1:]:
        lo, hi = (th - eps) % 360.0, (th + eps) % 360.0
        parts = [(lo, hi)] if lo <= hi else [(lo, 360.0), (0.0, hi)]
        new = []
        for a, b in segs:
            for c, d in parts:
                if max(a, c) <= min(b, d) + 1e-12:
                    new.append((max(a, c), min(b, d)))
        segs = new
    if not segs:
        return True
    return False

def clip(poly, n, b):
    """保留半平面 {x : n.x + b >= 0}。"""
    out, k = [], len(poly)
    for i in range(k):
        p, q = poly[i], poly[(i + 1) % k]
        fp = n[0] * p[0] + n[1] * p[1] + b
        fq = n[0] * q[0] + n[1] * q[1] + b
        if fp >= 0.0:
            out.append(p)
        if (fp < 0.0 < fq) or (fp > 0.0 > fq):
            t = fp / (fp - fq)
            out.append((p[0] + t * (q[0] - p[0]), p[1] + t * (q[1] - p[1])))
    return out

def region(dets, eps=EPS):
    """定位区域 = 全部角楔之交。dets = [(x, y, theta), ...]"""
    poly = [(-BOX, -BOX), (BOX, -BOX), (BOX, BOX), (-BOX, BOX)]
    for (x, y, th) in dets:
        for s in (-1.0, 1.0):
            a = math.radians(th + s * eps)
            r = (math.cos(a), math.sin(a)) # 边界射线方向
            n = rot(r, -90.0 * s) # 指向楔内的法向量
            poly = clip(poly, n, -(n[0] * x + n[1] * y))
        if not poly:
            return []
    return poly
```

```

def cross(o, a, b):
    return (a[0] - o[0]) * (b[1] - o[1]) - (a[1] - o[1]) * (b[0] - o[0])

def hull(pts):
    """Andrew 单调链（逆时针，弹出共线中间点）。"""
    pts = sorted(set(pts))
    if len(pts) <= 2:
        return pts
    lo, hi = [], []
    for p in pts:
        while len(lo) >= 2 and cross(lo[-2], lo[-1], p) <= 0:
            lo.pop()
        lo.append(p)
    for p in reversed(pts):
        while len(hi) >= 2 and cross(hi[-2], hi[-1], p) <= 0:
            hi.pop()
        hi.append(p)
    return lo[:-1] + hi[::-1]

def solve(dets, eps=EPS):
    """返回直径、直径端点、圆心与覆盖结论。"""
    if not bounded([d[2] for d in dets], eps):
        return {"status": "unbounded"}
    V = hull(region(dets, eps))
    if len(V) < 3:
        return {"status": "degenerate", "vertices": V}
    best, (A, B) = -1.0, (V[0], V[0])
    for i in range(len(V)):
        for j in range(i + 1, len(V)):
            if dist(V[i], V[j]) > best:
                best, (A, B) = dist(V[i], V[j]), (V[i], V[j])
    M = ((A[0] + B[0]) / 2.0, (A[1] + B[1]) / 2.0) # 直径圆圆心
    mx = max(dist(M, p) for p in V)
    scale = max(1.0, max(max(abs(x), abs(y)) for (x, y, _) in dets))
    return {"status": "bounded", "vertices": V, "diameter": best,
            "endpoints": (A, B), "center": M, "radius": best / 2.0,
            "max_vertex_dist": mx,
            "coverage": mx <= best / 2.0 + 1e-9 * scale}

if __name__ == "__main__": # 以算例 A1 自检
    dets = [(-432.855, -596.368, 91.86), (-290.614, -501.995, 121.82),
            (474.860, -160.806, 186.02), (461.755, 349.174, 212.80),
            (-444.749, -62.142, 269.79), (-958.142, 736.087, 298.12)]
    r = solve(dets)
    print("D = %.4f m, max|P-M| = %.4f m, covers = %s"
          % (r["diameter"], r["max_vertex_dist"], r["coverage"]))

```

附录 C 问题二主要源程序

问题二的完整源程序（支撑材料 Q2/src/q2_solution.py）见下，仅保留与正文式(??)-(??)直接对应的部分：交会四边形顶点、四边形直径与加权期望；寻优与等值区域统计略去，完整脚本见支撑材料。

Listing 2: 问题二：期望定位区域直径与最优点、候选区域（Python 3）

```
import math
```

```

import numpy as np

X_MAX, ALPHA_DEG = 1500.0, 1.0 # 有效接收半径; 示向度误差界
ALPHA = math.radians(ALPHA_DEG) # 探测束半张角

def quad_vertices(x_t, a, b, alpha=ALPHA):
    """S1 的两条边界射线 (与 x 轴成 +-alpha) 与 S2 的两条边界射线
    (绕 S2->S 方向成 +-alpha) 两两求交, 得交会四边形 ABCD 的四个顶点。"""
    s2 = np.array([a, b])
    psi = math.atan2(-b, x_t - a) # S 相对 S2 的方位角
    pts = []
    for t1 in (alpha, -alpha):
        u1 = np.array([math.cos(t1), math.sin(t1)])
        for t2 in (psi + alpha, psi - alpha):
            u2 = np.array([math.cos(t2), math.sin(t2)])
            den = u1[0] * u2[1] - u1[1] * u2[0]
            if abs(den) < 1e-14: # 两射线平行: 定位区域无界
                return None
            s = (s2[0] * u2[1] - s2[1] * u2[0]) / den
            pts.append(s * u1)
    return np.array(pts)

def quad_diameter(x_t, a, b, alpha=ALPHA):
    """定位区域直径 D = 四边形顶点两两距离的最大值。"""
    p = quad_vertices(x_t, a, b, alpha)
    if p is None:
        return math.inf
    d = p[:, None, :] - p[None, :, :]
    return float(np.sqrt((d ** 2).sum(-1)).max())

def dbar(a, b, n=800, alpha=ALPHA):
    """期望定位区域直径: 按  $P_T(x_t|S1) = 2 x_t / x_{max}^2$  加权求和。"""
    if abs(b) < 1e-9: # 两点与源点共线, 区域无界
        return math.inf
    x_t = X_MAX * (np.arange(n) + 0.5) / n
    w = 2.0 * x_t / X_MAX ** 2
    d = np.array([quad_diameter(float(x), a, b, alpha) for x in x_t])
    if not np.isfinite(d).all():
        return math.inf
    return float((w * d).sum() / w.sum())

if __name__ == "__main__": # 自检: 粗网格上的最优相对位形
    best = min(((dbar(x * 1.0, y * 1.0), x, y)
                for x in range(950, 1251, 25) for y in range(500, 901, 25)),
                key=lambda t: t[0])
    print("Dbar_min = %.2f m at (a,b) = (%.0f, %.0f) m" % best)

```

附录 D 问题三、四主程序（待补）

问题三、问题四的策略与算法完成后，其完整可运行源程序将补充于此（对应支撑材料 code/main.py）；该程序负责与模拟器交互，完成多源搜索、定位与清除的全过程。